BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

PHYSICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 5475

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics - Paper: I - Objective (iii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5475

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Specific heat of water is:

(A) 1000 $Jkg^{-1}K^{-1}$

(B) 4000 $Jkg^{-1}K^{-1}$

(C) 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$

(D) 810 $Jkg^{-1}K^{-1}$

پانی کی حرارت مخصوصہ ہوتی ہے۔

Q2. Normal human body's temperature is:

(A) 15°C

(B) 32°F

(C) 0K

(D) 37°C

نارمل یا صحت مند انسانی جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔

Q3. Land breeze blows from:

(A) Land to sea during night
(B) Land to sea during day
(C) Sea to land during night
(D) Sea to land during day

نسیم بری چلتی ہے۔

(A) رات کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف
(B) دن کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف
(C) رات کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف
(D) دن کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف

Q4. The value of "g" at a height one earth's radius above the surface of the earth is:

(A) 2g
(B) 1/2 g
(C) 1/3 g
(D) 1/4 g

"g" کی قیمت سطح زمین سے زمین کے رداس کے مساوی بلندی پر ہوتی ہے۔

Q5. The work done will be zero when the angle between force and distance is:

(A) 45°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 180°

ورک صفر ہو گا جب فورس اور فاصلے کے درمیان زاویہ ہوتا ہے۔

Q6. The orbital speed of a low orbit satellite is:

(A) Zero
(B) 8 ms^{-1}
(C) 800 ms^{-1}
(D) 8000 ms^{-1}

نچلے آربٹ کے سیٹلائٹ کی آربٹل سپیڈ ہوتی ہے۔

(A) صفر

Q7. Which of the given substance is the lightest one?

(A) Copper
(B) Mercury
(C) Aluminium
(D) Lead

ان میں سے کونسی سب سے ہلکی ہے۔

(A) کاپر
(B) مرکری
(C) الومینیم
(D) سیسہ

Q8. Inertia depends upon: _____

(A) Force
(B) Net force
(C) Mass
(D) Velocity

انرشیا کا انحصار_____ ہے۔

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) ماس
(D) ویلوسٹی

Q9. The number of perpendicular components of a force is:

(A) 4
(B) 2
(C) 5
(D) 3

کسی ویکٹر کے عمودی کمپوننٹس کی تعداد ہوتی ہے۔

Q10. Which of the given is a vector quantity?

(A) Speed
(B) Distance
(C) Displacement
(D) Power

ان میں سے کونسی مقدار ویکٹر ہے؟

(A) سپیڈ
(B) فاصلہ
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) پاور

Q11. Which one of the given is the smallest quantity?

(A) 0.01g
(B) 2mg
(C) 100µg
(D) 5000ng

دی گئی مقداروں میں سے کونسی مقدار سب سے کم ہے؟

Q12. The number of base units in SI is:

(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) 9

SI میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے۔

Physics - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. Define Plasma Physics and Geophysics.

پلازما فزکس اور جیو فزکس کی تعریف کیجیے۔

ii. What is International System of Units?

انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کیا ہے؟

iii. Estimate the age of 15 years in seconds.

پندرہ سال کی عمر کا اندازہ سیکنڈز میں لگائیے۔

iv. Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق بیان کیجیے۔

v. Define Rest and Motion.

ریسٹ اور موشن کی تعریف کیجیے۔

vi. Define Acceleration and write its formula also.

ایکسیلریشن کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا بھی لکھیے۔

vii. When a gun is fired, it recoils, why?

جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو وہ پیچھے کو دھکا کھاتی ہے، کیوں؟

viii. What would happen if all the friction suddenly disappears?

اگر ہر قسم کی رگڑ ختم ہو جائے تو کیا ہو گا؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by centre of gravity?

سنٹر آف گریویٹی سے کیا مراد ہے؟

ii. Define Stable Equilibrium and give its two examples also.

قیام پذیر کی تعریف کیجیے اور اس کی دو مثالیں بھی دیجیے۔

iii. What are artificial satellites?

مصنوعی سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں؟

iv. On which factors the orbital speed of a satellite depends upon?

کسی سیٹلائٹ کی زمین کے گرد گردش کن چیزوں پر منحصر ہوتی ہے؟

v. Write the height and velocity of a geostationary satellite with respect to earth.

جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کی زمین کے لحاظ سے بلندی اور ولاسٹی تحریر کیجیے۔

vi. Define Power and write its formula.

پاور کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا تحریر کیجیے۔

vii. What are two types of mechanical energy?

میکینیکل انرجی کی دو اقسام کون سی ہیں؟

viii. Differentiate between work and energy.

ورک اور انرجی میں فرق واضح کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. How does heat reach us from the Sun?

حرارت سورج سے ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟

ii. What is the effect of length on thermal conductivity?

لمبائی کا تھرمل کنڈکٹیویٹی پر کیا اثر ہوتا ہے؟

iii. Write down names of four faces of "Leslie Cube".

"لیزلی کیوب" کی چار سطحوں کے نام تحریر کیجیے۔

iv. Define the terms Heat and Temperature.

حرارت اور ٹمپریچر کی اصطلاحات کی تعریف کیجیے۔

v. What is meant by upper and lower fixed points of thermometer?

تھرمومیٹر میں اپر اور لوور فکسڈ پوائنٹس سے کیا مراد ہے؟

vi. The temperature of Lahore is 50°C. Convert it into Fahrenheit Scale.

لاہور کا ٹمپریچر 50°C ہے۔ اسے فارن ہائیٹ اسکیل میں تبدیل کیجیے۔

vii. Describe that when the objects float on water and when sink into it?

بیان کیجیے کہ اجسام کب پانی کے اوپر تیرتے ہیں اور کب اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں؟

viii. Define Plasma. What is its relation with electric current?

پلازما کی تعریف کیجیے۔ اس کا الیکٹرک کرنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) By using speed-time graph, prove that $S = V_i t + 1/2\ at^2$ (1+3)

(الف) سپیڈ ٹائم گراف کو استعمال کر کے ثابت کیجیے کہ $S = V_i t + 1/2\ at^2$

(b) Find the acceleration produced by a force of 100N in a mass of 50kg. (5)

50 کلوگرام ماس کے ایک جسم میں 100N کی فورس کتنا ایکسیلریشن پیدا کرے گی؟

Q6.. (Marks 9) (a) Define Potential Energy. Derive an expression for it at some height with respect to the Earth. (1+3)

(الف) پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے۔ زمین کے لحاظ سے کسی بلندی پر اس کے لیے مساوات اخذ کیجیے۔

(b) The steering of a car has a radius 16cm. Find the torque produced by a couple of 50N. (5)

ایک کار کے سٹیرنگ وہیل کا ریڈیس 16cm ہے۔ 50N کے کپل سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) State and prove mathematically "Archimedes Principle". (1+3)

(الف) ارشمیدس کا قانون بیان کیجیے اور اسے حسابی طریقے سے ثابت کیجیے۔

(b) A container has 2.5 litres of water at 20°C. How much heat is required to boil the water? (5)

ایک برتن میں 2.5 لیٹر پانی ہے جس کا ٹمپریچر 20°C ہے۔ پانی کو ابالنے کے لیے حرارت کی کتنی مقدار درکار ہے؟

GROUP - II

Physics - Paper: I - Objective (iv)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5478

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. The product of mass (m) and acceleration (a) is equal to:

(A) Momentum
(B) Force
(C) Inertia
(D) Torque

ماس (m) اور ایکسلریشن (a) کا حاصل ضرب ہو گا۔

(A) مومنٹم
(B) فورس
(C) انرشیا
(D) ٹارک

Q2. Formula for centripetal force is:

(A) $Fc = mv/r$
(B) $Fc = mv/r^2$
(C) $Fc = mv^2/r$
(D) $Fc = mv^2/r^2$

سنٹری پیٹل فورس کا فارمولا ہے۔

Q3. Least count of a metre rod is:

(A) 0.1 mm
(B) 1.0 mm
(C) 1.0 cm
(D) 1.0 m

میٹر راڈ کا لیسٹ کاؤنٹ ہے۔

Q4. What will be the temperature on Kelvin scale when it is 20°C on Celsius scale?

(A) 273K
(B) 293K
(C) 300K
(D) 373K

اگر سیلسیس اسکیل پر ٹمپریچر 20°C ہو تو کیلون اسکیل پر ٹمپریچر ہو گا۔

Q5. Water freezes at:

(A) 0°F
(B) 32°F
(C) 273K
(D) 0K

پانی کس ٹمپریچر پر منجمد ہوتا ہے۔

Q6. In which of the given states of matter, molecules do not leave their position?

(A) Solid
(B) Liquid
(C) Gas
(D) Plasma

مادہ کی کونسی حالت میں مالیکیول اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتے؟

(A) سالڈ
(B) لکوڈ
(C) گیس
(D) پلازما

Q7. In solids, heat is transferred by:

(A) Radiation
(B) Convection
(C) Conduction
(D) Absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے۔

(A) ریڈی ایشن
(B) کنویکشن
(C) کنڈکشن
(D) ابزورپشن

Q8. The value of "g" at a height one earth's radius above the surface of the earth is:

(A) 2g
(B) 1/2 g
(C) 1/3 g
(D) 1/4 g

"g" کی قیمت سطح زمین سے زمین کے رداس کے مساوی بلندی پر ہوتی ہے۔

Q9. Force of 10N is making an angle of 30° with x-axis, its horizontal component is:

(A) 4N
(B) 5N
(C) 7N
(D) 8.7N

10 نیوٹن کی فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا ہاریزنٹل کمپونینٹ ہو گا۔

Q10. The work done will be zero when the angle between force and distance is:

(A) 45°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 180°

ورک صفر ہو گا جب فورس اور فاصلے کے درمیان زاویہ ہوتا ہے۔

Q11. Which of the given is a vector quantity?

(A) Speed
(B) Distance
(C) Power
(D) Displacement

ان میں سے کونسی مقدار ویکٹر ہے؟

(A) سپیڈ
(B) فاصلہ
(C) پاور
(D) ڈسپلیسمنٹ

Q12. In the value 210.0g, the number of significant figures is/are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

210.0g میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے۔

Physics - Paper: I - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by base quantities and base units?

بنیادی مقداروں اور بنیادی یونٹس سے کیا مراد ہے؟

ii. What is meant by positive and negative zero error of screw gauge?

سکرو گیج کے پوزیٹو اور نیگیٹو زیرو ایرر سے کیا مراد ہے؟

iii. Convert 12 years into seconds.

12 سال کو سیکنڈز میں تبدیل کیجیے۔

iv. Differentiate between vectors and scalars.

ویکٹرز اور اسکیلرز میں فرق واضح کیجیے۔

v. What is the difference between variable speed and uniform speed?

ویری ایبل سپیڈ اور یونیفارم سپیڈ میں کیا فرق ہے؟

vi. Differentiate between distance and displacement.

فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق واضح کیجیے۔

vii. What is the SI unit of force? Define it.

فورس کا SI یونٹ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیجیے۔

viii. Write two disadvantages of friction.

رگڑ کے دو نقصانات تحریر کیجیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. What is meant by neutral equilibrium?

نیوٹرل ایکویلیبریم سے کیا مراد ہے؟

ii. What is meant by rigid body?

رجڈ باڈی سے کیا مراد ہے؟

iii. Why does the value of "g" vary from place to place?

"g" کی قیمت مختلف جگہوں پر مختلف کیوں ہوتی ہے؟

iv. What is field force?

فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے؟

v. What are artificial satellites?

مصنوعی سیٹلائٹس کیا ہیں؟

vi. Define Work. What is its SI unit?

ورک کی تعریف کیجیے۔ اس کا SI یونٹ کیا ہے؟

vii. Why do we need energy?

ہمیں انرجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

viii. Define Potential Energy and write its formula.

پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

i. State the principle of floatation.

تیرنے کا اصول بیان کیجیے۔

ii. Define Elasticity.

ایلاسٹیسٹی کی تعریف کیجیے۔

iii. State Hook's Law and write its formula.

ہک کا قانون بیان کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

iv. Define Specific Heat of Substance.

کسی شے کی حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجیے۔

v. What is meant by anomalous expansion of water?

پانی کے بے قاعدہ پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟

vi. Write the uses of Styrofoam.

سٹائروفوم کے استعمالات لکھیے۔

vii. Why conduction of heat does not take place in gases?

گیسز میں کنڈکشن کا عمل کیوں نہیں ہوتا؟

viii. Write down two uses of non-conductors.

نان کنڈکٹرز کے دو استعمالات لکھیے۔

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Derive second equation of motion with the help of speed-time graph. (1+3)

(الف) سپیڈ ٹائم گراف کی مدد سے حرکت کی دوسری مساوات اخذ کیجیے۔

(b) A body has weight 20N. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of $2ms^{-2}$? (5)

ایک جسم کا وزن 20N ہے۔ اس کو $2ms^{-2}$ کے ایکسیلریشن سے سیدھا اوپر کی سمت لے جانے کیلئے کتنی فورس کی ضرورت ہو گی؟

Q6.. (Marks 9) (a) Using Newton's Law of Gravitation, find the mass of the earth. (3+1)

(الف) نیوٹن کے گریویٹیشن کے قانون کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کیجیے۔

(b) Calculate the power of a pump which can lift 200kg of water through a height of 6m in 10 seconds. (5)

ایک پمپ 200kg پانی کو 10 سیکنڈز میں 6m کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ پمپ کی پاور معلوم کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) What is evaporation? Explain any three factors on which rate of evaporation depends. (1+3)

(الف) ایوپوریشن کیا ہے؟ کوئی سے تین عوامل کی وضاحت کیجیے جن پر ایوپوریشن کی شرح کا انحصار ہوتا ہے۔

(b) A wooden cube of sides 10cm each has been dipped completely in water. Calculate the upthrust of water acting on it. (5)

ایک لکڑی کا کیوب جس کے ہر ضلع کی لمبائی 10cm ہے۔ پانی میں مکمل طور پر ڈبویا گیا ہے۔ اس پر پانی کے اچھال کی قوت معلوم کیجیے۔